

Exercice 1. 1. La tribu $\mathcal{A}_A$ modélise l'information formellement accessible à Alice. Puisqu'elle distingue uniquement les trois couleurs, la partition de base de son espace d'observation est constituée des trois événements mutuellement exclusifs R , B et V . Sa tribu est engendrée par cette partition, elle est donc mathématiquement constituée de toutes les unions possibles de ces trois ensembles. On obtient un ensemble contenant exactement $2^3 = 8$ événements :

$$\mathcal{A}_A = \{\emptyset, R, B, V, R \cup B, R \cup V, B \cup V, \Omega\}.$$

2.

2.1. La partition la plus fine que Bob puisse observer est constituée des intersections de chaque ensemble de couleur avec chaque ensemble de parité. Le calcul exhaustif de ces intersections donne exactement 6 ensembles non vides formant une partition de l'univers Ω :

$$\begin{aligned} R \cap P &= \{2, 4\}, & R \cap I &= \{1, 3\}, \\ B \cap P &= \{6, 8\}, & B \cap I &= \{5, 7\}, \\ V \cap P &= \{10, 12\}, & V \cap I &= \{9, 11\}. \end{aligned}$$

Il y a donc exactement 6 ensembles de base dans cette partition fine.

2.2. La tribu $\mathcal{A}_B$ est intégralement engendrée par la partition de ces 6 ensembles disjoints. Tout événement de la tribu de Bob s'écrit comme une union unique d'une partie de ces ensembles de base. Le cardinal de la tribu correspond donc au nombre de parties de cet ensemble de base de cardinal 6, ce qui donne :

$$\text{Card}(\mathcal{A}_B) = 2^6 = 64.$$

2.3. Bob ne peut pas déterminer avec certitude absolue si la boule numéro 2 a été tirée. L'événement le plus précis de sa tribu qui contienne l'issue 2 est l'ensemble $R \cap P = \{2, 4\}$. Les issues 2 et 4 sont indiscernables selon la partition qu'il observe. Mathématiquement, cette limitation s'exprime par le fait que le singleton $\{2\}$ n'appartient pas à sa tribu :

$$\{2\} \notin \mathcal{A}_B.$$

Exercice 2. 1. Par définition, C_x est l'intersection des événements de $\mathcal{A}$ qui contiennent x . Puisque la tribu $\mathcal{A}$ est supposée dénombrable, l'ensemble $\{A \in \mathcal{A} \mid x \in A\}$ est au plus dénombrable. Ainsi, C_x s'écrit comme une intersection au plus dénombrable d'éléments de la tribu $\mathcal{A}$. Par stabilité d'une tribu par intersection dénombrable, on a bien :

$$C_x \in \mathcal{A}.$$

2. Soient $x, y \in \Omega$. Supposons que $C_x \cap C_y \neq \emptyset$ et montrons que $C_x = C_y$. Soit $z \in C_x \cap C_y$. Soit $A \in \mathcal{A}$. Si $x \in A$, alors par définition de C_x , on a $C_x \subset A$, et donc $z \in A$. Supposons par l'absurde que $y \notin A$. Alors $y \in A^c$. Comme $A^c \in \mathcal{A}$, on a par définition $C_y \subset A^c$. Ainsi $z \in A^c$, ce qui contredit $z \in A$. On en déduit que $y \in A$. Ceci étant vrai pour tout $A \in \mathcal{A}$ contenant x , on obtient, en passant à l'intersection, que $C_y \subset C_x$. Par un raisonnement symétrique, $C_x \subset C_y$. Par conséquent, $C_x = C_y$. Les atomes distincts forment donc bien une partition de Ω .

3. Soit $A \in \mathcal{A}$. Pour tout $x \in A$, par définition de C_x , on a $C_x \subset A$. Il en résulte que :

$$\bigcup_{x \in A} C_x \subset A.$$

L'inclusion réciproque est évidente puisque $x \in C_x$ pour tout $x \in A$. Ainsi, $A = \bigcup_{x \in A} C_x$. Puisque la relation $x \sim y \iff C_x = C_y$ est une relation d'équivalence dont les classes sont les atomes distincts, A s'écrit bien comme une réunion d'atomes distincts.

4. **4.1.** Supposons par l'absurde que $\mathcal{C}$ soit fini, de cardinal $p \in \mathbb{N}^*$. D'après la question précédente, tout événement de $\mathcal{A}$ s'écrit comme une réunion d'éléments de $\mathcal{C}$. Le nombre de réunions possibles est majoré par le nombre de parties de $\mathcal{C}$, soit 2^p . La tribu $\mathcal{A}$ serait donc finie, ce qui contredit l'hypothèse de départ. L'ensemble $\mathcal{C}$ est donc infini. De plus, $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$, et $\mathcal{A}$ est dénombrable. Ainsi, $\mathcal{C}$ est infini dénombrable.

4.2. Puisque $\mathcal{C}$ est infini dénombrable, on peut l'énumérer sous la forme d'une suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'atomes deux à deux disjoints. Considérons l'application :

$$\Phi : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow \mathcal{A}, I \mapsto \bigcup_{n \in I} A_n.$$

Cette application est bien à valeurs dans $\mathcal{A}$ (car $\mathcal{A}$ est stable par union au plus dénombrable). De plus, les atomes A_n étant non vides et deux à deux disjoints, l'application Φ est injective. On obtient ainsi une injection de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ dans $\mathcal{A}$. Or $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ est non-dénombrable, ce qui implique que $\mathcal{A}$ est non-dénombrable. On obtient donc une contradiction directe avec notre hypothèse, et on en conclut qu'une tribu ne peut pas être infinie dénombrable.

Exercice 3. Progressions arithmétiques et méthode probabiliste

Partie A : Dénombrement arithmétique

1. Le k -ième et dernier terme de la progression arithmétique est $a + (k - 1)d$. Puisque la progression doit être intégralement contenue dans l'ensemble E_n , ce terme ne doit pas dépasser n , d'où la condition $a + (k - 1)d \leq n$. Sachant que le premier terme vérifie $a \geq 1$, on en déduit l'inégalité $(k - 1)d \leq n - 1$. Le nombre de termes k étant supérieur ou égal à 3, on peut diviser par $k - 1 > 0$ pour obtenir :

$$d \leq \frac{n - 1}{k - 1}.$$

2. Pour former une telle progression, il faut choisir un couple d'entiers (a, d) . D'après la question précédente, le nombre de choix pour la raison d est majoré par $\frac{n-1}{k-1}$, lui-même strictement majoré par $\frac{n}{k-1}$. Pour une raison d fixée, le premier terme a doit vérifier $1 \leq a \leq n - (k - 1)d$. On peut majorer très grossièrement ce nombre de choix par n . Le nombre total m de couples valides, et donc de progressions possibles, est majoré par le produit de ces majorants :

$$m \leq n \times \frac{n}{k - 1} = \frac{n^2}{k - 1}.$$

Partie B : Méthode probabiliste

3. Un coloriage consiste à associer à chaque entier de E_n une couleur parmi l'ensemble $\{R, B\}$. L'univers Ω est donc $\{R, B\}^n$, dont le cardinal est $\text{Card}(\Omega) = 2^n$.

4. La progression P fixée contient exactement k éléments. Sur l'univers Ω , il n'y a que 2 configurations pour lesquelles ces k éléments partagent la même couleur (soit tous rouges, soit tous bleus). Les couleurs des $n - k$ autres éléments de E_n n'étant pas contraintes, elles peuvent être choisies librement, ce qui laisse 2^{n-k} possibilités. Le cardinal de l'événement associé est donc $2 \times 2^{n-k}$. L'univers étant muni de la probabilité uniforme, on obtient la probabilité que P soit monochrome :

$$\frac{2 \times 2^{n-k}}{2^n} = \frac{2}{2^k} = 2^{1-k}.$$

5. Soient $P_1, P_2, \dots, P_m$ les m progressions arithmétiques de longueur k incluses dans E_n . L'événement A s'écrit

$$A = \{\omega \in \Omega \mid \exists i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \forall x, y \in P_i, \omega_x = \omega_y\} = \bigcup_{i=1}^m B_i$$

où $B_i = \{\omega \in \Omega \mid \forall x, y \in P_i, \omega_x = \omega_y\}$ est l'événement "la progression P_i est monochrome". Par sous-additivité d'une probabilité, on a :

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^m B_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(B_i).$$

D'après la question précédente, chaque probabilité $\mathbb{P}(B_i)$ vaut 2^{1-k} . On obtient donc $\mathbb{P}(A) \leq m2^{1-k}$. En injectant la majoration de m obtenue à la question 2, il vient immédiatement :

$$\mathbb{P}(A) \leq \frac{n^2}{k-1} 2^{1-k}.$$

6. Supposons que $n < \sqrt{k-1} 2^{\frac{k-1}{2}}$. En élevant au carré (les deux membres étant strictement positifs), on obtient $n^2 < (k-1)2^{k-1}$. En divisant par $(k-1)2^{k-1}$, on aboutit à l'inégalité stricte :

$$\frac{n^2}{k-1} 2^{1-k} < 1.$$

D'après la majoration de la question précédente, cela implique que $\mathbb{P}(A) < 1$. Soit $\bar{A}$ l'événement contraire, qui correspond à "il n'existe aucune progression arithmétique monochrome de longueur k dans le coloriage tiré". On a $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A) > 0$. Puisque la probabilité de l'événement $\bar{A}$ est strictement positive, l'ensemble $\bar{A}$ n'est pas vide. Par conséquent, il existe au moins un élément $\omega \in \bar{A}$. Cet élément ω est, par définition, un coloriage de l'ensemble E_n qui est valide.

Partie C : Limites des constructions explicites

7. Pour $k = 7$, la raison d d'une progression arithmétique dans l'ensemble E_{19} vérifie la condition $d \leq \frac{19-1}{7-1}$, ce qui donne $d \leq 3$. Les raisons possibles sont donc $d \in \{1, 2, 3\}$.

Considérons le coloriage de E_{19} défini par des blocs périodiques de longueur 6, composé de trois éléments rouges suivis de trois éléments bleus. Formellement, on associe la couleur rouge aux positions dont le reste modulo 6 appartient à $\{1, 2, 3\}$ et la couleur bleue aux autres.

Vérifions que ce coloriage est valide en étudiant les trois cas possibles pour la raison d : Si $d = 1$, une progression de longueur 7 est constituée d'entiers consécutifs. Puisque les blocs unicolores sont de longueur maximale 3, la progression contient nécessairement les deux couleurs. Si $d = 2$, considérons trois termes consécutifs dans la progression, notés $x, x+2$ et $x+4$. Leurs restes modulo 6 sont distincts et possèdent la même parité. Ils ne peuvent donc pas être tous les trois dans $\{1, 2, 3\}$ ou tous les trois dans $\{4, 5, 0\}$. La progression n'est donc pas monochrome. Si $d = 3$, la progression contient les termes x et $x+3$. Par construction, ces deux termes ont toujours des couleurs opposées. La progression n'est donc pas monochrome. Le coloriage proposé constitue par conséquent une solution valide.

8. Pour $n = 478$ et $k = 15$, la condition de la question 6 est satisfaite. En effet, l'évaluation numérique donne $\sqrt{14} \times 2^7 \approx 3,74 \times 128 \approx 478,9$, ce qui est strictement supérieur à 478. Le théorème d'existence de la partie B garantit donc qu'il existe au moins un coloriage valide.

Toutefois, une construction déterministe simple par blocs périodiques échoue. La raison maximale possible pour une progression arithmétique est ici la partie entière de $\frac{477}{14}$, soit 34. Si l'on impose un coloriage périodique dont la demi-période p vérifie $2p \leq 34$, la progression arithmétique de premier terme 1 et de raison $2p$ sera de longueur 15 et entièrement contenue dans E_{478} , puisque son dernier terme vaut $1 + 14 \times 2p \leq 1 + 14 \times 34 = 477 \leq 478$. Étant donné que la raison correspond exactement à la période du coloriage, tous les termes de cette progression partageront la même position relative dans le motif, ce qui rendra la progression strictement monochrome.

Pour trouver un coloriage valide, la méthode la plus simple consiste à exploiter la preuve d'existence de la partie B de manière algorithmique. En générant des coloriages de manière aléatoire, la probabilité d'obtenir un coloriage valide est strictement positive. Un algorithme de type "Las Vegas", c'est-à-dire répétant des coloriages aléatoires et vérifiant s'ils sont valides ou non, terminera de manière *presque sûre*. Le code Python suivant met en œuvre cette approche :

```
import random

def est_valide(coloriage, n, k):
    d_max = (n - 1) // (k - 1)
    for d in range(1, d_max + 1):
        for a in range(n - (k - 1) * d):
            progression = coloriage[a : a + k*d : d]
            if len(set(progression)) == 1:
                return False
    return True

n, k = 478, 15
while True:
    coloriage = "".join(random.choices(['R', 'B'], k=n))
    if est_valide(coloriage, n, k):
        print(coloriage)
        break
```

On trouve par exemple (chaque barre verticale correspond à un entier) :

